

FACULDADE DE
**MIGUEL
PEREIRA**

FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA
Técnico em Informática

**PROPOSTA TÉCNICA DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE:
CABINE DO VAR (VIDEO ASSISTANT REFEREE)**

Matheus Barbosa Silva

Miguel Pereira, RJ
Setembro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 DESCRIÇÃO DO CENÁRIO.....	3
3 LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS.....	4
4 CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA DOS COMPUTADORES.....	5
5 TOPOLOGIA DA REDE.....	6
6 CABEAMENTO E CONECTORES.....	7
7 ENDEREÇAMENTO IP E SEGMENTAÇÃO LÓGICA.....	8
8 JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS.....	8
9 REDUNDÂNCIA E CONTINUIDADE.....	9
10 CONCLUSÃO.....	10
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	11

1. Introdução

Este documento apresenta uma proposta técnica de implementação de rede para a cabine do VAR (Video Assistant Referee) em um estádio de futebol. O trabalho foi desenvolvido como atividade individual da disciplina de Redes de Computadores, a partir de uma proposta aberta que permitia escolher um cenário real para planejar a estrutura física e lógica de uma rede local.

O uso do VAR é regulamentado internacionalmente pelo protocolo oficial da International Football Association Board (IFAB) em conjunto com a FIFA, que define inclusive a nomenclatura técnica oficial do ambiente aqui projetado (THE INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD, 2025b). Esse protocolo, somado a documentação técnica publicada pela própria FIFA sobre a infraestrutura usada em competições reais, serviu de referência para validar as escolhas de rede apresentadas neste trabalho.

A cabine do VAR foi escolhida por representar um ambiente compacto, porém com exigências técnicas rigorosas: múltiplos fluxos de vídeo simultâneos, baixíssima latência e altíssima confiabilidade, já que uma falha de rede durante a partida compromete diretamente o andamento do jogo. Esse contraste entre um espaço físico pequeno e requisitos de rede exigentes torna o cenário particularmente interessante para aplicar os conceitos de cabeamento estruturado, topologia, segmentação lógica e redundância.

2. Descrição do Cenário

A cabine do VAR é o ambiente de onde a equipe de arbitragem de vídeo (o VAR, o assistente AVAR e os replay operators) acompanha, em tempo real, as imagens captadas pelas câmeras de transmissão do estádio para auxiliar o árbitro principal em decisões de lances específicos (impedimento, faltas, pênaltis, gols).

Na nomenclatura oficial do IFAB, esse ambiente é chamado de Video Operation Room (VOR), enquanto o espaço à beira do campo onde o árbitro principal revê o lance em um monitor é a Referee Review Area (RRA) (THE INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD, 2025a). A equipe típica é composta pelo VAR, por até três assistentes (AVAR1, AVAR2 e AVAR3) e por um ou mais replay operators (RO), variando conforme o número de ângulos de câmera disponíveis na competição (THE INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD, 2025b) — estrutura de papéis

que serviu de base para o levantamento de equipamentos da seção 3. Embora o foco deste trabalho seja a VOR, vale registrar que a rede projetada também se estende até um monitor na RRA, à beira do campo, usado pelo árbitro na revisão presencial do lance.

Diferentemente de outros cenários corporativos, a rede dessa cabine não pode depender apenas de conectividade básica: ela precisa sustentar a chegada de diversos sinais de vídeo em alta definição, permitir comunicação de áudio direta com o árbitro em campo e manter a operação estável durante toda a partida, sem intervalos para manutenção.

3. Levantamento de Equipamentos

A proposta considera 10 hosts na rede da cabine, cobrindo estações de operação, servidores de suporte e os elementos de redundância e uplink, conforme detalhado no Quadro 1. A distribuição de papéis segue a mesma lógica adotada pela FIFA em competições oficiais — um VAR, assistentes (AVAR) e replay operators (RO) — descrita na seção 2 (THE INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD, 2025b).

Quadro 1 — Equipamentos da rede da cabine do VAR

#	Equipamento	Função na rede
1	Estação do VAR	Video wall / multiview com todos os ângulos de câmera
2	Estação do AVAR	Assistente do VAR, apoio à análise do lance
3	Estação de replay operator (RO) 1	Seleção e preparo de ângulos de replay
4	Estação de replay operator (RO) 2	Ângulos adicionais de replay
5	Estação de tecnologia de impedimento	Linha de impedimento semiautomática
6	Servidor de ingestão/gravação de vídeo	Recebe e grava os feeds de câmera para revisão
7	Interface do sistema de comunicação com o árbitro	Comunicação de áudio com o árbitro em campo, via intercomunicador dedicado
8	Estação de suporte técnico	Monitoramento da rede da cabine
9	Estação de contingência	Assume as funções críticas em caso de falha
10	Roteador/gateway de uplink	Conexão da cabine com a sala técnica central

Fonte: elaborado pelo autor.

4. Configuração Recomendada dos Computadores

A proposta original da atividade não pedia apenas o planejamento da rede, mas também dos próprios computadores. Como os 10 hosts do Quadro 1 têm cargas de trabalho bem diferentes entre si, faz mais sentido definir configurações por perfil de uso do que uma especificação única para todas as máquinas.

Três perfis cobrem os 10 hosts, mas de um jeito que talvez pareça contraintuitivo à primeira vista: o processamento pesado não fica nas estações de vídeo, e sim centralizado em um único servidor. (1) O servidor central (item 6) é quem de fato decodifica, sincroniza e grava todos os fluxos de vídeo em tempo real; (2) os terminais de revisão — VAR, AVAR, os dois replay operators e a estação de impedimento (itens 1 a 5) — são clientes leves, que apenas exibem em uma tela touch o vídeo já processado pelo servidor; e (3) as estações de suporte — suporte técnico, comunicação com o árbitro e contingência (itens 7, 8 e 9) — têm carga de trabalho leve, mais próxima de um posto de trabalho comum. O roteador/gateway de uplink (item 10) fica de fora do Quadro 2: na prática é hardware de rede dedicado, não um computador de uso geral.

Quadro 2 — Configuração recomendada por perfil de estação

Especificação	Servidor central	Terminal de revisão	Estações de suporte
CPU	Multi-core de alta performance, classe servidor (32–64 ou mais núcleos)	Leve — só decodifica o stream já processado pelo servidor	Intel Core i5 ou equivalente
RAM	128 GB ou mais	8–16 GB	16 GB
Armazenamento	RAID com SSD NVMe de alta capacidade (redundante)	SSD pequeno, só para o sistema (128 GB)	SSD de 256–512 GB
GPU	Dedicada, de alto desempenho (classe profissional)	Integrada é suficiente	Integrada é suficiente
Placa de captura de vídeo	Múltiplas entradas SDI/IP (concentra todos os feeds)	Não necessária — recebe vídeo já processado pela rede	Não necessária

Fonte: elaborado pelo autor.

Esse modelo de servidor central com terminais leves não é uma escolha teórica: reflete a arquitetura de sistemas de VAR realmente usados em competições oficiais. O Xeebra, sistema de revisão multi-câmera da EVS certificado pela FIFA para VAR e para a tecnologia de impedimento, funciona exatamente assim — um módulo de processamento central, com dezenas de núcleos de CPU, GPU dedicada e até 128 GB de RAM, atende a até três terminais touchscreen compactos que apenas exibem o vídeo já processado (EVS BROADCAST EQUIPMENT, 2025). É a mesma lógica de centralização já adotada na topologia da rede (seção 5), agora aplicada também à camada de processamento.

Essas escolhas de hardware servem aos mesmos três critérios que a FIFA usa para homologar tecnologia de VAR — sincronismo, latência e qualidade de vídeo (FIFA, 2023), retomados adiante na seção 8.6: uma GPU dedicada e uma placa de captura no servidor evitam engargalos na exibição de múltiplos ângulos, enquanto os terminais leves eliminam o custo de equipar cada posto de trabalho com hardware que, na prática, ficaria ocioso.

5. Topologia da Rede

A rede foi projetada em topologia estrela, com um switch gerenciável de camada 2/3 posicionado no centro da cabine. Todos os 10 hosts se conectam diretamente a esse switch, que por sua vez mantém um uplink de fibra óptica até a sala técnica central do estádio, responsável por distribuir o sinal para a produção de transmissão e, dependendo da liga, para um hub central de VAR. A Figura 1 ilustra essa estrutura.

Esse modelo de uplink dedicado por fibra, com um ponto central recebendo os sinais, não é apenas uma escolha didática: reflete a prática real da FIFA em grandes competições. Na Copa do Mundo de 2022, todos os sinais de câmera dos oito estádios do Catar eram entregues a uma VOR centralizada em Doha por meio de uma rede de fibra óptica, enquanto o árbitro em campo se comunicava com a equipe de vídeo por um sistema de rádio ligado à fibra (FIFA, 2022b). Em 2018, o modelo seguiu lógica semelhante, com uma VOR centralizada em Moscou recebendo o sinal de todos os estádios da competição (NBC NEWS, 2018).

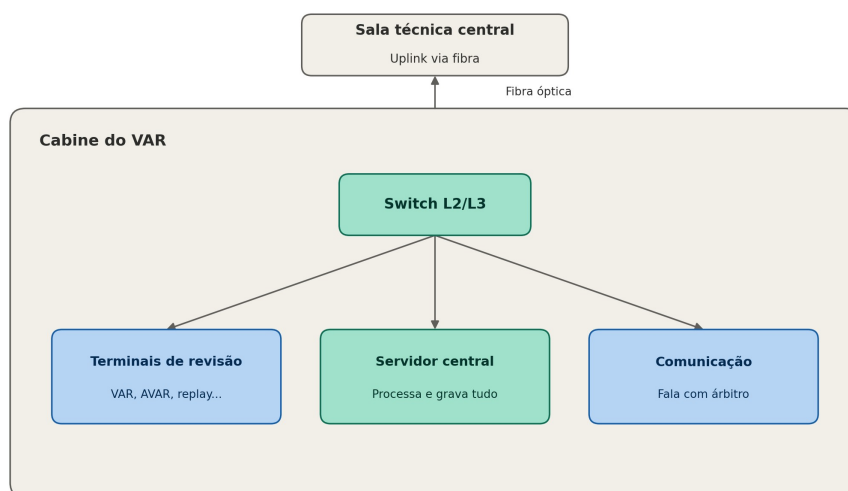


Figura 1 — Topologia da rede da cabine do VAR. Fonte: elaborado pelo autor.

6. Cabeamento e Conectores

Internamente, a cabine utiliza cabeamento Cat6a com conectores RJ45, seguindo o padrão de cabeamento estruturado TIA/EIA-568, terminados em um patch panel com keystone jacks montado em um rack compacto dentro da própria sala. Essa categoria de cabo suporta até 10 Gbps, banda suficiente para os fluxos de vídeo entre os terminais de revisão e o servidor central, além de oferecer boa blindagem contra interferência em um ambiente com muitos equipamentos eletrônicos próximos.

Para o uplink entre a cabine e a sala técnica central, a proposta adota fibra óptica monomodo. Essa escolha se justifica pela imunidade a interferência eletromagnética — relevante perto das luzes do estádio e dos transmissores de rádio da produção — e pela capacidade de cobrir distâncias maiores sem perda de sinal, já que a sala técnica normalmente fica a dezenas ou centenas de metros da cabine.

Todo o cabeamento segue identificação nas duas extremidades, conforme o padrão de administração de sistemas de cabeamento TIA/EIA-606, o que facilita a manutenção e a localização rápida de falhas durante o funcionamento da rede.

A exigência de banda por trás dessas escolhas não é hipotética: em competições da FIFA, a equipe de VAR chega a ter acesso a 42 câmeras de transmissão simultâneas, além de 12 câmeras dedicadas ao rastreamento óptico da tecnologia de impedimento semiautomático, que rastreiam até 29 pontos do corpo de cada jogador 50 vezes por segundo — com a bola enviando dados à VOR 500 vezes por segundo (FIFA, 2022a; FIFA, 2022b). Mesmo em uma escala reduzida — a de um único estádio, sem tecnologia de impedimento semiautomático —,

esse volume de dados justifica o uso de fibra óptica no uplink em vez de um simples enlace de cobre.

7. Endereçamento IP e Segmentação Lógica

A rede da cabine utiliza uma faixa de IP dedicada (por exemplo, 192.168.10.0/24), separada em uma VLAN própria dentro da rede geral do estádio. Essa segmentação isola o tráfego crítico do VAR do tráfego de outros setores — Wi-Fi de público, bilheteria, câmeras de segurança — evitando que picos de uso em outras áreas afetem a qualidade do vídeo analisado pela equipe de arbitragem.

Os equipamentos mais críticos (switch, servidor central, roteador de uplink) recebem endereçamento IP estático, o que evita perda de conectividade por eventual falha na renovação de DHCP durante a partida e facilita o diagnóstico de problemas. Além disso, a VLAN dedicada permite aplicar regras de QoS (Quality of Service) específicas, priorizando o tráfego de vídeo em tempo real sobre qualquer outro tipo de dado.

8. Justificativas Técnicas

8.1 Topologia estrela

A topologia estrela foi escolhida porque isola falhas: um problema em um único cabo ou host não compromete a rede inteira, ao contrário de uma topologia em barramento. Isso também facilita a expansão e a substituição de equipamentos sem interromper os demais pontos.

8.2 Switch gerenciável L2/L3

Um switch gerenciável permite criar VLANs, aplicar QoS e monitorar a rede remotamente via SNMP, o que agiliza a identificação de problemas pela equipe de suporte técnico sem a necessidade de acesso físico imediato à cabine. Também possibilita alimentar dispositivos via PoE, como um eventual telefone IP do sistema de comunicação com o árbitro.

8.3 Fibra óptica no uplink

A fibra foi escolhida para o enlace externo por sua imunidade a interferência eletromagnética e por suportar distâncias maiores sem perda de sinal, características

especialmente relevantes no ambiente de um estádio, com grande volume de equipamentos elétricos e de radiofrequência.

8.4 VLAN dedicada

A segmentação lógica reduz a superfície de ataque, já que dispositivos de outras VLANs não enxergam diretamente a rede da cabine, e garante banda reservada para o tráfego de vídeo por meio de QoS.

8.5 Redundância no uplink

Um único enlace de fibra representa um ponto único de falha: se ele cair durante a partida, a cabine perde a conexão com a central e o VAR deixa de funcionar. Por isso, a proposta prevê um enlace secundário (ou link aggregation), garantindo continuidade mesmo em caso de falha de um cabo ou transceptor.

8.6 Aderência a critérios oficiais da FIFA

As escolhas técnicas desta proposta também dialogam com os critérios que a própria FIFA usa para homologar tecnologia de VAR: o FIFA Quality Programme for VAR Technology avalia qualquer sistema com base em sincronismo, latência e qualidade de vídeo (FIFA, 2023). São exatamente esses três fatores — e não apenas a conectividade básica — que motivam, nesta proposta, o uso de switch gerenciável, fibra óptica no uplink, VLAN dedicada e redundância de enlace.

9. Redundância e Continuidade

Além da redundância no uplink, a proposta prevê uma estação de contingência dentro da própria cabine, capaz de assumir as funções críticas caso uma das estações principais apresente falha durante a partida. Recomenda-se também o uso de nobreak (UPS) para os equipamentos da cabine, já que uma interrupção de energia, mesmo breve, não pode comprometer a análise de um lance decisivo.

Vale uma ressalva, já que o processamento pesado está concentrado no servidor central (seção 4): a estação de contingência resolve bem a falha de um terminal, que é leve e fácil de substituir por outro equivalente. Ela não substitui o servidor em caso de pane, porque não tem a mesma capacidade de processamento. Para esse cenário específico, a solução

coerente com a arquitetura seria um segundo servidor em modo failover, e não apenas mais uma estação na cabine — um ponto que fica como extensão natural desta proposta.

Esse cuidado tende a ser ainda mais crítico em modelos centralizados como o adotado pela FIFA em Doha e em Moscou, nos quais uma única VOR atende a vários estádios da competição ao mesmo tempo (FIFA, 2022b; NBC NEWS, 2018): uma falha nesse ponto único compromete não uma, mas potencialmente várias partidas simultâneas.

Esse risco deixou de ser apenas teórico na própria Copa do Mundo de 2026: até as quartas de final, o VAR operava exclusivamente a partir de um hub centralizado no International Broadcast Centre, em Dallas, independentemente do estádio da partida. Depois de decisões contestadas nas quartas de final, a FIFA passou a destacar também uma equipe de VAR dentro de cada estádio a partir das semifinais, funcionando como contingência caso a comunicação com o hub central falhasse (ATHLON SPORTS, 2026). O detalhe importante está na natureza dessa contingência: a FIFA não reforçou o hub com mais telas de reserva, e sim levou capacidade de processamento extra para dentro do estádio — a mesma lógica de servidor em failover discutida acima, e não a de uma estação de contingência como a proposta neste trabalho. O episódio confirma, na prática, que depender de um único ponto centralizado é um risco operacional real, cuja resposta correta está no nível do servidor, não do terminal.

10. Conclusão

A proposta apresentada demonstra como conceitos fundamentais de redes — topologia, cabeamento estruturado, segmentação lógica e redundância — se aplicam a um cenário real e de alta criticidade: a cabine do VAR. Mais do que atender ao requisito de 10 computadores em rede, o planejamento buscou justificar cada escolha técnica a partir das exigências específicas do ambiente e da terminologia e prática oficiais documentadas pelo IFAB e pela FIFA, resultando em uma rede compacta, segura e preparada para operar sem interrupções durante uma partida de futebol.

Referências bibliográficas

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
- ATHLON SPORTS. FIFA Rolls Out Major VAR Update Amid World Cup Criticism. Nova York: Athlon Sports, 2026. Disponível em: <https://athlonsports.com/soccer/fifa-rolls-out-major-var-update-world-cup>. Acesso em: 10 set. 2026.
- EVS BROADCAST EQUIPMENT. Xeebra: multi-camera review system. Seraing: EVS, 2025. Disponível em: <https://evs.com/products/video-assistance/xeebra>. Acesso em: 13 set. 2026.
- FIFA. FIFA Quality Programme for VAR Technology. Zurique: FIFA, 2023. Disponível em: <https://inside.fifa.com/en/technical/football-technology/standards/video-assistant-referee/fifa-quality-programme-for-var>. Acesso em: 10 set. 2026.
- FIFA. Semi-Automated Offside Technology. Zurique: FIFA, 2022a. Disponível em: <https://inside.fifa.com/innovation/world-cup-2022/semi-automated-offside-technology>. Acesso em: 10 set. 2026.
- FIFA. Video Assistant Referee (VAR). Zurique: FIFA, 2022b. Disponível em: <https://inside.fifa.com/innovation/world-cup-2022/video-assistant-referee-var>. Acesso em: 10 set. 2026.
- NBC NEWS. Video-assisted referees help make tough calls at the World Cup. Nova York: NBC, 2018. Disponível em: <https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/video-assisted-referees-help-make-tough-calls-world-cup-n884341>. Acesso em: 10 set. 2026.
- THE INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB). Laws of the Game — Law 1: The Field of Play. Zurique: IFAB, 2025a. Disponível em: <https://www.theifab.com/laws/latest/the-field-of-play/>. Acesso em: 10 set. 2026.
- THE INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB). Laws of the Game — Video Assistant Referee (VAR) Protocol. Zurique: IFAB, 2025b. Disponível em: <https://www.theifab.com/laws/latest/video-assistant-referee-var-protocol/>. Acesso em: 10 set. 2026.
- TIA/EIA-568: Commercial Building Telecommunications Cabling Standard.
- TIA/EIA-606: Administration Standard for Telecommunications Infrastructure.